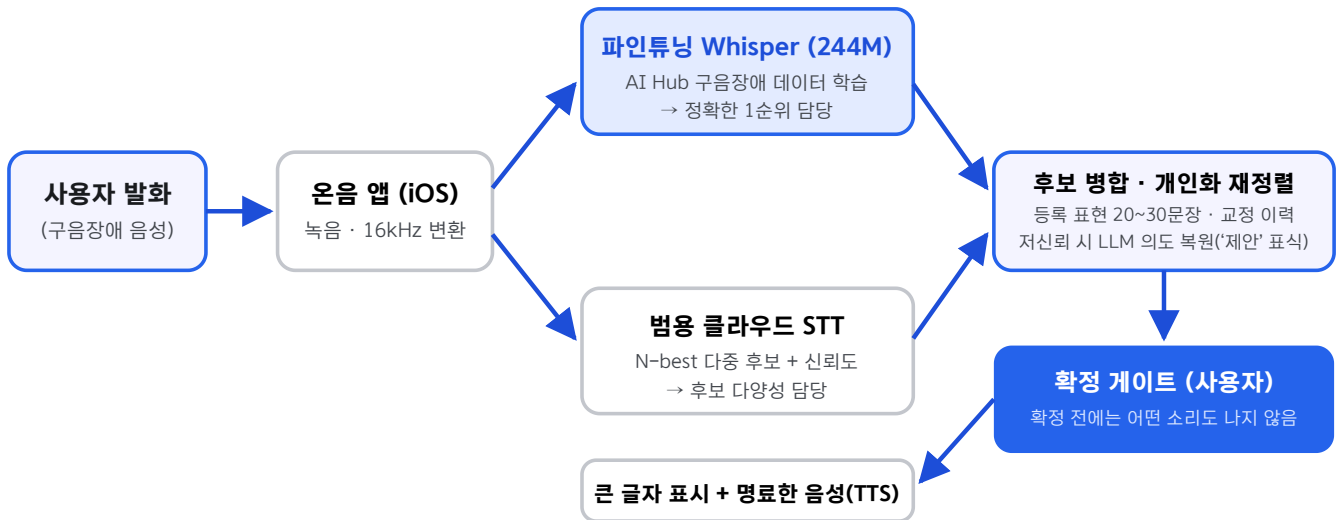


구음장애인을 위한 의도 확인형 의사소통 보조, 온음(Oneum)

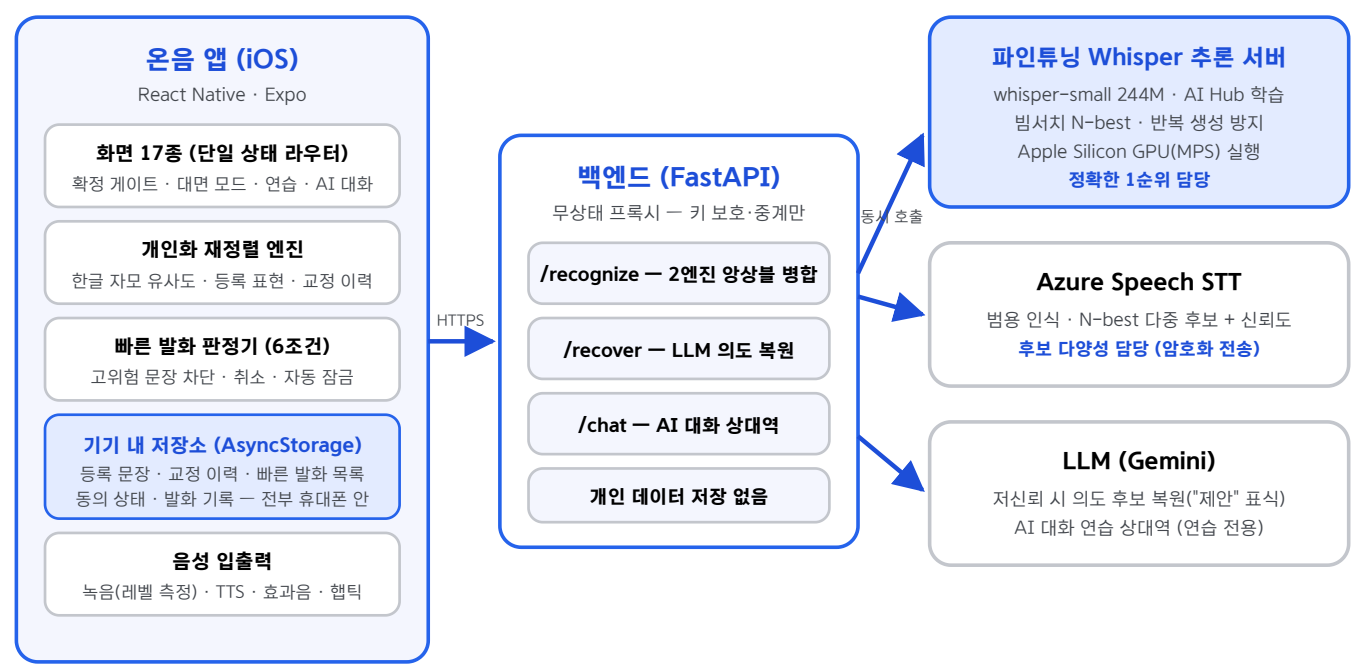
온음은 구음장애인의 발화를 음성인식으로 받아 후보를 그 사람에게 맞춰 정렬하고, **사용자가 직접 확인한 문장만** 큰 글자와 명료한 음성으로 전달하는 서비스입니다. 이 별지는 ① 시스템 구성도 ② 시스템 아키텍처 ③ 사용자 플로우 ④ 기능 명세 ⑤⑥ 화면 흐름(실제 구현 화면) ⑦ 기술 실증 수치 ⑧ 선행 서비스·연구 비교를 담고 있습니다. 수록된 화면은 목업이 아니라 **실기기(iOS)에서 동작 중인 앱의 화면**이며, 전체 코드는 github.com/Jeonsubb/oneum에 공개되어 있습니다.

① 시스템 구성도: 두 엔진의 앙상블과 확정 게이트



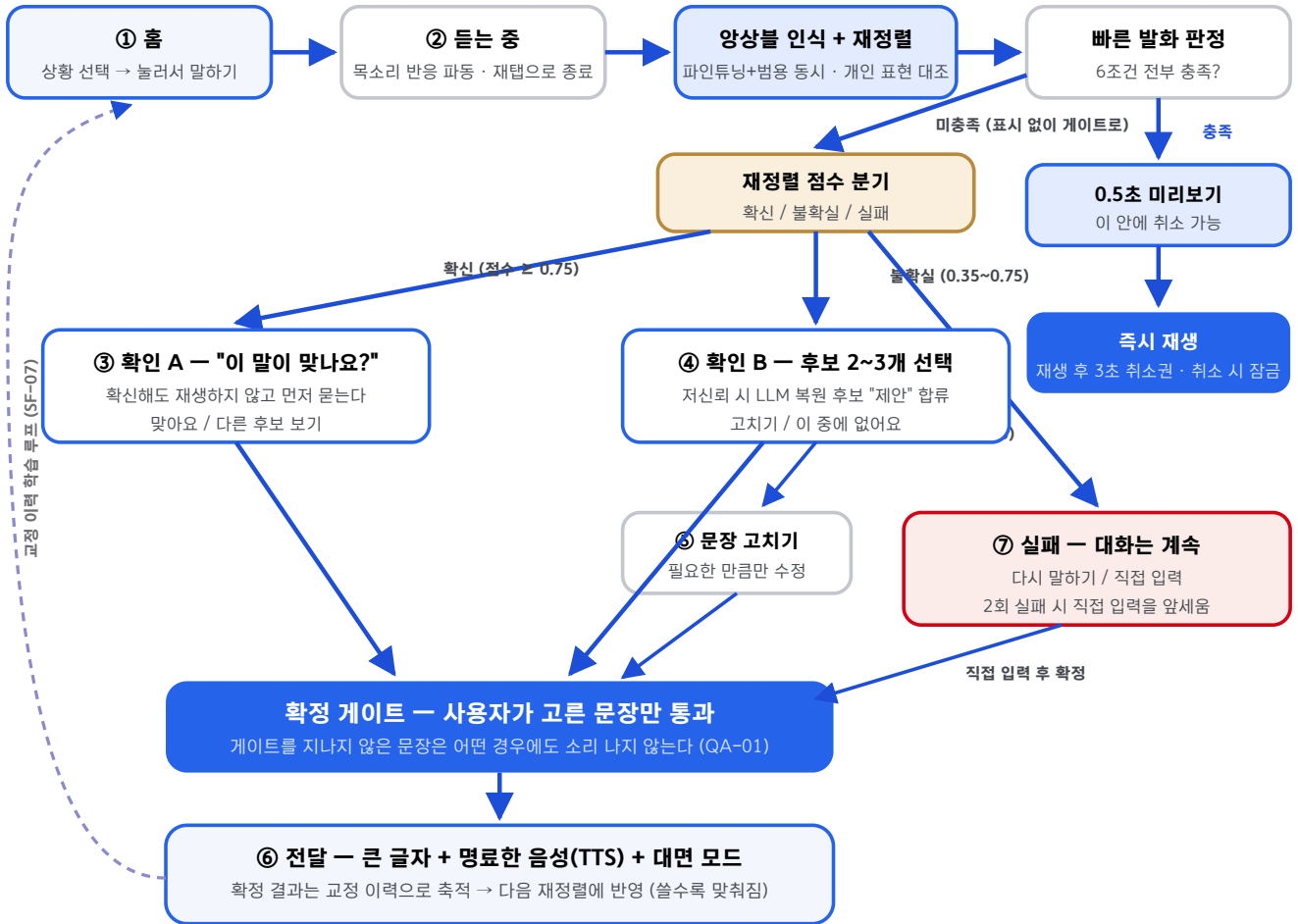
- **왜 두 엔진인가:** 파인튜닝 모델은 정확하지만 빤서치가 수렴해 후보를 사실상 1개만 냅니다. 범용 클라우드 STT는 구음장애 발화 정확도는 낮지만 다중 후보(N-best)를 냅니다. 두 엔진을 동시에 호출해 병합하면, 같은 문장을 독립적으로 내놓은 경우 신뢰도를 가산해 **정확도와 후보 다양성을 함께** 얻습니다. 한쪽이 실패해도 나머지로 진행됩니다.
- **무상태 서버:** 서버는 키 보호와 중계만 담당하고, 개인 문장·교정 이력은 전부 사용자 기기 안에 저장됩니다.
- **안전 원칙:** 확정 게이트를 지나지 않은 문장은 재생되지 않습니다. AI가 만든 복원 후보는 반드시 '제안' 표식을 달고 같은 게이트를 거칩니다.

② 시스템 아키텍처: 무상태 서버, 기기 안의 개인 데이터



계층	기술	역할
모바일 앱	React Native (Expo SDK 57), TypeScript	전 화면 · 확정 게이트 · 재정렬 · 판정기 · 기기 내 저장. iOS 실행기 동작, 안드로이드 빌드 가능 구조
백엔드	FastAPI (Python), 무상태	API 키 보호와 중계. 양상블 병합(두 엔진 일치 시 신뢰도 가산). 한쪽 엔진 실패 시에도 진행
인식 모델	whisper-small 파인튜닝 (244M)	AI Hub 구음장애 데이터 학습. 온디바이스 이식이 가능한 크기(로드맵)
보조 AI	Azure Speech, Gemini	다중 후보 생성 / 저신뢰 복원 · 대화 상대역. 교체 가능한 구조(공급자 추상화)

③ 사용자 플로우: 모든 길이 확정 게이트를 지난다



연습·대화 탭의 플로우: 연습(상황/읽기)은 문장당 3회 읽기 → 문장별 인식 검증 → 통과 시 사용자가 명시적으로 빠른 발화 등록(당일은 게이트로만, 다음날부터 즉시 재생). AI 대화는 말하기 → 전사 → AI 상대역 음성 응답의 반복이며 실사용 경로와 분리되어 있습니다.

④ 기능 명세: 명세서 기준 구현 현황

서비스 기능은 내부 아키텍처 명세서(v3)의 기능 ID로 관리됩니다. 아래는 접수 시점의 구현 현황입니다.

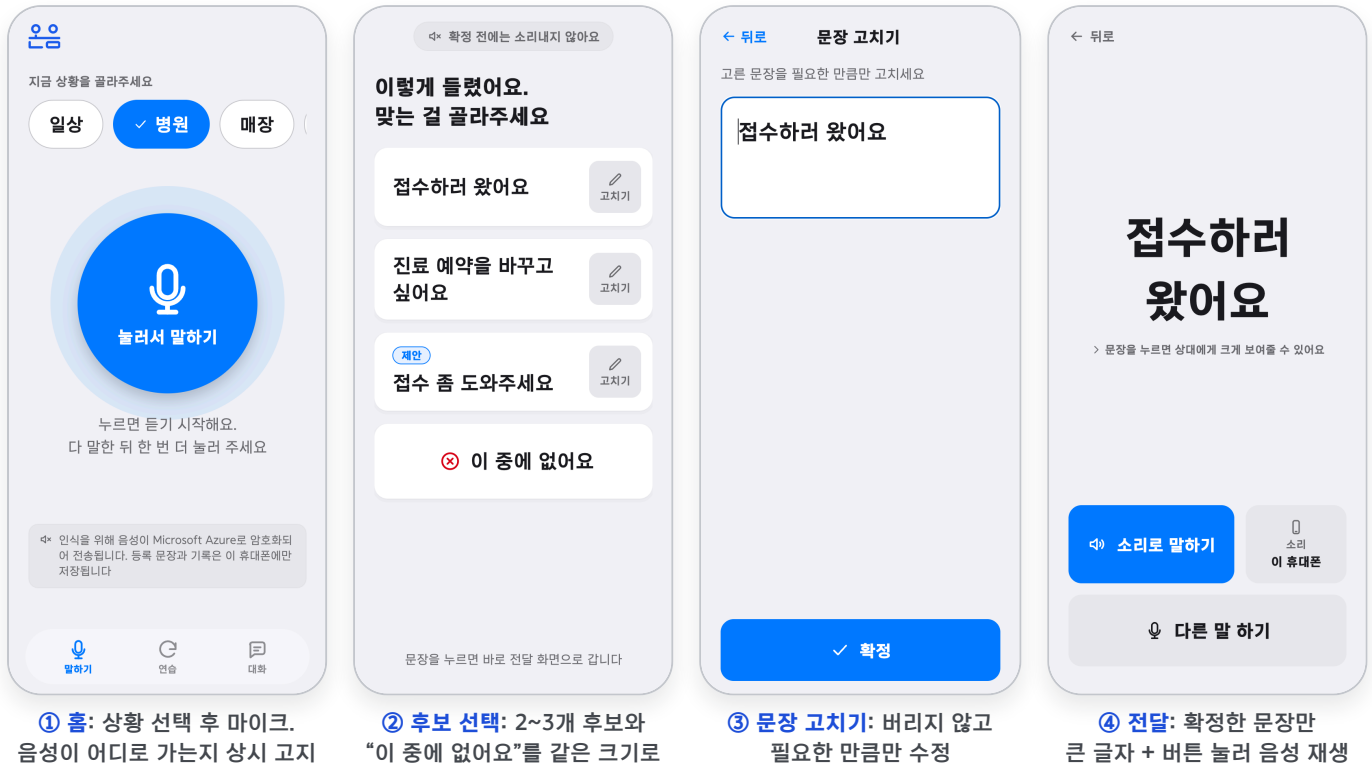
ID	기능	설명	상태
SF-01	개인 표현 프로필	자주 쓰는 문장 등록(추천 담기·직접 입력)·삭제. 상황 태그 지정	구현 완료
SF-02	발화 단위 음성인식	파인튜닝 Whisper + Azure 2엔진 동시 호출, 후보 병합(일치 시 신뢰도 가산)	구현 완료
SF-03	후보 재정렬·LLM 복원	자모 유사도로 등록 표현·교정 이력 대조 재정렬. 저신뢰 시 LLM 의도 복원("제안")	구현 완료
SF-04	의도 확인 장치	확정 게이트 — 확신 시에도 묻고, 불확실 시 후보 2~3개 + "이 중에 없어요"	구현 완료
SF-05	오류 복구 경로	다시 말하기·직접 입력·문장 고치기. 2회 실패 시 재발화를 강요하지 않음	구현 완료
SF-06	확정 문장 출력	큰 글자 + TTS. 문장 탭 → 상대방에게 화면 가득 보여주는 대면 모드	구현 완료
SF-07	교정 이력 추적 학습	(오인식→확정) 쌍 저장 → 재정렬·LLM few-shot 반영. 재학습 없는 개인화	구현 완료
SF-08	개인정보 통제	기기 내 저장, 전송처 상시 고지, 연습 녹음 용도별 분리 동의	구현 완료
SF-09	외부 스피커 출력	시중 블루투스 스피커 페어링(OS 기본) — 소리 출력 기기 상시 표기	기기 기본
SF-10	문장 등록 도우미	상황별 추천 문장 20문장 탭 1회 담기 (녹음·타이핑 없이 시작)	구현 완료
SF-11	상황별 표현 세트	일상·병원·매장·공공기관 4상황. 수동 선택(자동 추정 안 함, DD-06)	구현 완료
SF-12	연습 모드	상황 연습 + 읽기 연습(시·뉴스·문단). 문장당 3회, 점수·등급 없음	구현 완료
SF-13	연습 녹음의 적응 전환	연습 녹음 → 문장별 인식 검증 데이터. 발음 적응 학습은 본선 로드맵	부분 구현
SF-14	빠른 발화 경로	검증·등록 문장만 6조건 판정 후 즉시 재생. 금액·동의·거절·개인정보 차단	구현 완료
SF-15	발화 취소	재생 전 0.5초 + 재생 후 3초 취소. 취소 문장 자동 잠금, 기록 열람	구현 완료
추가	AI 대화 연습	명세 외 추가 구현 — AI 상대역과 상황극(병원 접수·카페·주민센터), 연습 전용	구현 완료

품질 목표(QA) 충족 방식

- QA-01 의도 통제: 소리가 나는 지점을 확정 게이트 통과 후와 사전 승인된 빠른 발화 두 곳으로 코드 구조상 제한.
- QA-03 표시 지연: 두 엔진 동시 호출로 지연 비합산. 개발 장비 실측 로컬 추론 약 2초/5초 오디오.
- QA-05 프라이버시: 서버 무상태 설계로 개인 데이터가 서버에 존재하지 않음. 전송 사실은 홈 화면 상시 고지.
- QA-06 엔진 교체 용이성: ASR·LLM 공급자를 환경 변수로 전환(mock/로컬/클라우드) — 특정 업체 종속 없음.
- QA-07 오출력 상한: 즉시 발화·강등·취소가 전건 기록되며 사용자가 직접 열람·검증 가능.

⑤ 화면 흐름 1: 말하고, 고르고, 확정하는 핵심 경로

실기기에서 동작 중인 화면입니다. 어떤 경로로 들어와도 전달 화면으로 합류하며, 막다른 화면이 없습니다.



인식이 확실할 때 · 실패했을 때



설계 원칙 네 가지가 모든 화면을 관통합니다: (1) 승인 없는 발화 0건 (2) 불확실성 공개(%가 아니라 후보 나열) (3) 실패해도 대화는 계속 (4) 한 화면 한 작업. 서체는 한국장애인개발원의 유니버설 디자인 서체(KoddiUD 온고딕), 주 터치 타겟은 64pt 이상입니다.

⑥ 화면 흐름 2: 연습 등록과 AI 대화 연습

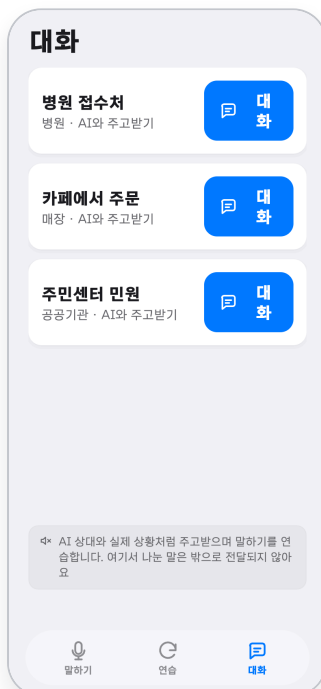


연습 녹음 동의: 용도별 분리 동의. 모두 꺼도 연습 가능

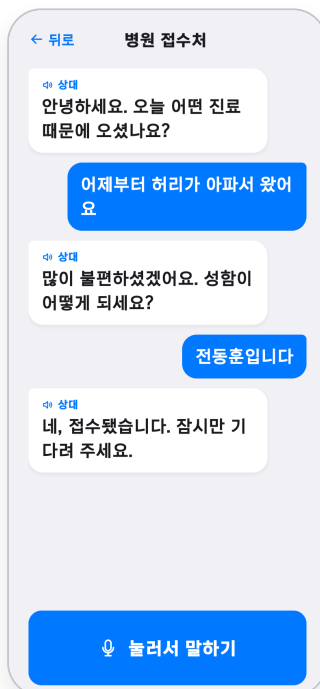
연습 홈: 상황 연습·읽기 연습. 점수도 등급도 없다

연습 진행: 문장당 3회, 마지막은 “평소처럼” 발화 유도

연습 결과: 통과 문장은 명시적 버튼으로만 빠른 발화 등록



대화 탭: 병원 접수·카페 주문 등 실제 상황 시나리오 선택



AI 대화 연습: 말하면 전사되고 AI 상대역이 음성으로 응답

연습 → 빠른 발화의 안전 규칙

- 연습에서 검증 통과한 문장을 사용자가 명시적으로 등록한 경우에만 빠른 발화 대상이 됩니다.
- 금액·동의·거절·개인정보가 담긴 고위험 문장은 등록 자체가 차단됩니다.
- 재생 직전 0.5초 취소 창과 재생 후 3초 취소권이 있으며, 취소된 문장은 자동 잠금되어 재검증 전까지 즉시 재생되지 않습니다.
- 즉시 발화·강등·취소 기록을 사용자가 직접 열람할 수 있습니다.
- AI 대화 연습은 연습 전용입니다. 여기서 AI가 만든 문장이 실제 상대에게 전달되는 일은 구조적으로 없습니다.

⑦ 기술 실증: AI Hub 구음장애 데이터 파인튜닝 (검증 전 내부 실측값)

정부가 2021년 구축한 AI Hub 「구음장애 음성인식 데이터」(원천 258.8시간)에서 발화 구간을 검출·정렬해 34.9시간의 학습 데이터를 만들고, whisper-small(244M)을 파인튜닝했습니다. 학습·평가 파이프라인 전체가 재현 가능한 코드로 관리됩니다.

모델	크기	글자 오류율(CER)	단어 오류율(WER)
whisper-small (범용)	244M	42.9%	69.3%
whisper-large-v3-turbo (범용, 3.3배 크기)	809M	29.5%*	51.1%*
whisper-small 온음 파인튜닝 (최종)	244M	18.7%	28.6%

평가: 학습에 쓰지 않은 화자 9명, 문장형 400클립. *큰 범용 모델은 정렬 검증 전 평가셋 수치로 절대 비교는 제한적이나, 244M 파인튜닝 모델이 3.3배 큰 범용 모델을 앞선다는 결론은 동일합니다.

학습에 없던 장애 유형	범용 CER	파인튜닝 CER	개선율
중풍(뇌졸중)	15.3%	4.1%	73%
뇌부상	22.3%	10.3%	54%
뇌성마비	21.2%	11.1%	48%
기타 및 복합	21.0%	13.0%	38%

학습은 복합장애 유형으로만 했는데 네 유형 전부에서 개선됐습니다. 특정 화자를 외운 것이 아니라 비정형 발화의 공통 특성을 학습했다는 뜻입니다. 모든 수치는 서비스 배포 전 당사자 검증이 필요한 내부 실측값입니다.

추가 실측

- **모델 크기보다 도메인 적응:** 3.3배 큰 범용 모델(whisper-large-v3-turbo, 809M)보다 온음 파인튜닝 모델(244M)의 글자 오류율이 45% 낮았습니다. 244M은 향후 온디바이스 실행이 가능한 크기입니다.
- **지연시간:** 개발 장비 기준 로컬 모델이 5초 오디오를 약 2초에 처리합니다(발화 종료 후 후보 표시 목표 3초, 내부 공학 목표). 양상블의 두 엔진은 동시 호출되어 지연이 합산되지 않습니다.
- **과적합 관리:** 학습 에폭별 평가로 낮선 화자 성능이 꺾이는 지점을 찾아 최적 체크포인트를 채택했습니다.

⑧ 선행 서비스·연구 비교: 온음이 채우는 자리

구분	한국어	인식 방식	오인식 처리	현재 상태
Voiceitt (이스라엘, 상용)	미지원 (영어)	개인별 음성 학습	인식 즉시 출력	서비스 중 (구독)
Project Relate (Google)	미지원	500문장 녹음 훈련 후 개인 모델	인식 즉시 출력	신규 등록 중단
Live Speech (Apple, iOS 내장)	지원	음성인식 아님 (타이핑을 읽어줌)	해당 없음	제공 중 (발화 대체)
AAC 앱 (다수)	지원	음성인식 아님 (버튼으로 문장 재생)	해당 없음	제공 중 (발화 대체)
국내 학술 연구 (2025, ASR→TTS)	지원 (연구)	파인튜닝 ASR → 즉시 TTS	다루지 않음 (논문 스스로 실사용자 평가 부재를 한계로 명시)	논문 (서비스 아님)
온음 (제안)	지원	파인튜닝 + 범용 양상블, 녹음 훈련 없이 문장 등록으로 개인화	후보 제시 → 사용자 확정 게이트 (오인식을 제품 구조로 흡수)	실기기 동작 프로토타입

요약: 세 가지 공백을 동시에 채웁니다

- 언어의 공백: 구음장애 음성인식을 실제로 쓸 수 있는 한국어 서비스가 없습니다. 국가가 구축한 AI Hub 데이터(2021)를 당사자 서비스로 전환하는 첫 사례를 목표로 합니다.
- 제품의 공백: 선행 서비스·연구는 인식 결과를 곧바로 출력합니다. 구음장애 인식은 오류가 불가피하므로, 오류를 없애는 것이 아니라 사용자가 오류를 통제하는 구조(확정 게이트)가 필요합니다. 이것이 온음의 핵심 차별점입니다.
- 진입의 공백: Relate 방식(500문장 녹음 훈련)은 발화 자체가 힘든 당사자에게 높은 문턱입니다. 온음은 녹음 없이 문장을 골라 답는 것으로 시작하고, 쓰면서 쌓이는 교정 이력으로 맞춰집니다.

D-Tech 1~8회 수상작 80팀 전수 조사

점자·시각 쇼핑·자막·수어·휠체어·발달장애 교육 영역에는 수상작이 누적되어 있으나, 구음장애(마비말장애) 의사소통을 다룬 팀은 8년간 0팀이었습니다. (공식 사이트 수상작 데이터 전수 확인)

데모: 실기기 시연 영상은 접수 후 심사 인터뷰에서 직접 보여드릴 수 있습니다. 앱·백엔드·학습 파이프라인 전체가 재현 가능한 코드로 공개되어 있습니다. 코드 저장소: github.com/Jeonsubb/oneum